

Lucía Ramos Gambero

+34 622476598 | luciarg@uma.es | luciaramosgam@gmail.com | [linkedin.com/in/luciargg](https://www.linkedin.com/in/luciargg) | github.com/luciargg

RESUMEN

Estudiante del Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica. Con experiencia práctica en proyectos de robótica móvil, microcontroladores y ROS 2, y gran interés en continuar profundizando en sistemas autónomos, control y nuevas tecnologías.

EDUCACIÓN

Universidad de Málaga

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

- Mención en Robótica y Automatización

Málaga, España

Sept 2022 – Presente

Warsaw University of Technology

Electrical and electronics Engineering

- Programa Erasmus+

Varsovia, Polonia

Feb 2026 – Jun 2026

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes y Entornos: C++, C, Python, MATLAB, JavaScript.

Robótica y simulación: ROS 2, micro-ROS, RobotStudio, CoppeliaSim.

Electrónica, CAD y Diseño: PLECS, WaveForms, OrCAD (Capture / PSpice), AutoCAD.

Hardware, Embebidos: ESP32, Arduino.

Automatización, Redes y Software: Beckhoff (TwinCAT 3), Ignition SCADA, Wireshark, Git, Linux (Ubuntu), VS Code.

IDIOMAS Y DATOS DE INTERÉS

Idiomas: Español (Nativo), Inglés (Advanced C1 Cambridge), Francés (Básico)

Información adicional: Carnet de conducir B, disponibilidad de movilidad

PROYECTOS

Robot Móvil Diferencial Autónomo 🤖 | C++, micro-ROS, ESP32, PID, ROS 2

- Desarrollo e implementación de control cinemático diferencial con integración de odometría y corrección de orientación.
- Algoritmo para seguimiento de trayectorias, evasión reactiva con sensores y frenado activo.
- Integración de nodo cliente micro-ROS vía UDP y servidor web embebido en ESP32 para teleoperación.

SCADA de Planta Industrial de Fábrica de Galletas 🍪 | TwinCAT, Ignition SCADA, PLC

- Configuración e integración de variables de proceso en entorno TwinCAT.
- Diseño de interfaces HMI/SCADA para supervisión industrial y monitorización en tiempo real mediante Ignition Maker.

NodeParty: Sistema Multijugador IoT 🎮 | ESP32, Node-RED, Phaser, C++

- Diseño de una plataforma interactiva multijugador con arquitectura cliente-servidor y comunicación en tiempo real.
- Desarrollo de mandos físicos usando ESP32 e implementación de la lógica centralizada de flujo y control de estados de partida en Node-RED, coordinando la interfaz web y la sincronización entre dispositivos.

Cargador Rápido Buck DCM para iPhone 13 | MATLAB, PLECS

- Diseño y simulación en PLECS de un convertidor DC/DC Buck en Modo DCM para carga rápida a partir de batería Li-Ion 4S.
- Dimensionado analítico de componentes pasivos para garantizar un rizado óptimo.

CERTIFICACIONES

UPTECH: Training Course on Artificial Intelligence 🧠 | IA, Machine Learning

EIT Higher Education Initiative

- Certificación acreditada en fundamentos de Inteligencia Artificial, diseño y arquitectura de modelos de aprendizaje automático y su aplicación en la resolución de problemas técnicos.

Operación de ROVs y Robótica Submarina (ECO2-ALGAE) 🐙 | ROVs

Consorcio CEI-MAR & Andalus Sea

- Programa formativo y expedición científica sobre robótica submarina orientada al mapeo, monitorización y análisis del impacto ambiental de algas invasoras en el litoral andaluz (UMA, CEI-MAR y Andalus Sea).